Windows XP on Apple Silicon Mac（较完善）

> 总想写点什么，日记也写不出。以后总归是要写大量实验报告的，那就先写一些文档来锻炼一下我的写作能力吧。

这篇文章技术含量不高，只是折腾。

- 写作工具：Typora；环境：macOS 26.3.1 (a)；网页构建工具：Mkdocs。

> 文章偏记录向，如有不当之处，请多指教！

1. 概况

1.1 适用场景

VMware 磁盘文件(.vmdk) **迁移** 至 macOS 中的 UTM + **双向文件传输** 解决方案。

> ⚠ **Warning**
>
> 该方案暂不支持 ***剪贴板双向同步***，目前尚未找到合适的方案。

1.2 基础信息

- 源文件：VMware 虚拟机（.vmx 配置文件 + .vmdk 虚拟磁盘）。
- 目标平台：macOS + UTM 虚拟机。
- 核心问题：
  - 从老师的网站上下载的专供 VMware 虚拟机的磁盘文件和配置无法直接在 UTM 中打开。
  - 强制转换后，引导丢失，无法进入系统。
  - Windows XP 老旧系统，SPICE 工具不兼容，原生共享失效。
- 最终方案：Xftp 5（已经内置在老师给的 XP 系统中）+ macOS 内置 SFTP（基于 SSH 远程登录），提供稳定可靠的双向文件传输。

2. 部署流程

2.1 VMware 磁盘格式转换（vmdk → qcow2）

Mac 平台上的 VMware Fusion 并不支持跨架构虚拟化，必须用 UTM 中的“模拟”。

> UTM（全称 Universal Turing Machine）是一款 **全功能开源虚拟机管理器**，由 Turing Software 开发，核心基于 QEMU（快速模拟器）后端，提供友好的图形用户界面，让普通用户无需复杂命令即可轻松创建和管理虚拟机。它的独特优势在于同时支持 **硬件虚拟化**（利用 CPU 硬件加速，性能接近原生）和 **软件模拟**（兼容老旧或非主流架构，如 x86 在 ARM 上运行）两种模式，覆盖从现代操作系统到复古系统的广泛需求。

关于 UTM 的下载，请访问 https://mac.getutm.app。

Image 1

UTM 不支持直接导入 VMware 格式，必须转换为 qcow2

1. 安装转换工具：

```
brew install qemu
```

Fence 1

2. 执行转换命令：

```
qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 你的虚拟机文件路径.vmdk 输出文件路径.qcow2
# 如: qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 ~/Downloads/xp.vmdk ~/Downloads/xp.qcow2
```

Fence 2

3. 完成验证：得到可被 UTM 直接导入的 .qcow2 磁盘文件，大小应与vmdk文件类似。

> 笔者实测 qcow2 文件的大小要略微小于vmdk

2.2 UTM 部署 Windows XP 虚拟机

1. 打开 UTM → 新建虚拟机 → `从 UTM 库中下载预构建虚拟机..`
2. 此时会跳转到utm的链接https://mac.getutm.app/gallery/，向下拉选择Windows XP (x86)。

   或者直接点击该链接https://mac.getutm.app/gallery/windows-xp。
3. 下载对应文件，解压得到`Windows XP.utm`。

> 需要连接Github，如果无法下载可以考虑使用代理。

4. 加载转换完成的 qcow2 文件：右键刚下载的utm文件，选择“显示包内容”，打开Images文件夹，将内部的磁盘文件用转换好的 qcow2 文件替换，**注意名称要相同**（笔者的是`disk-0.qcow2`），如果不同或采用在硬件配置时重新定义的方式，后续有概率出现蓝屏的问题，目前没找出原因。

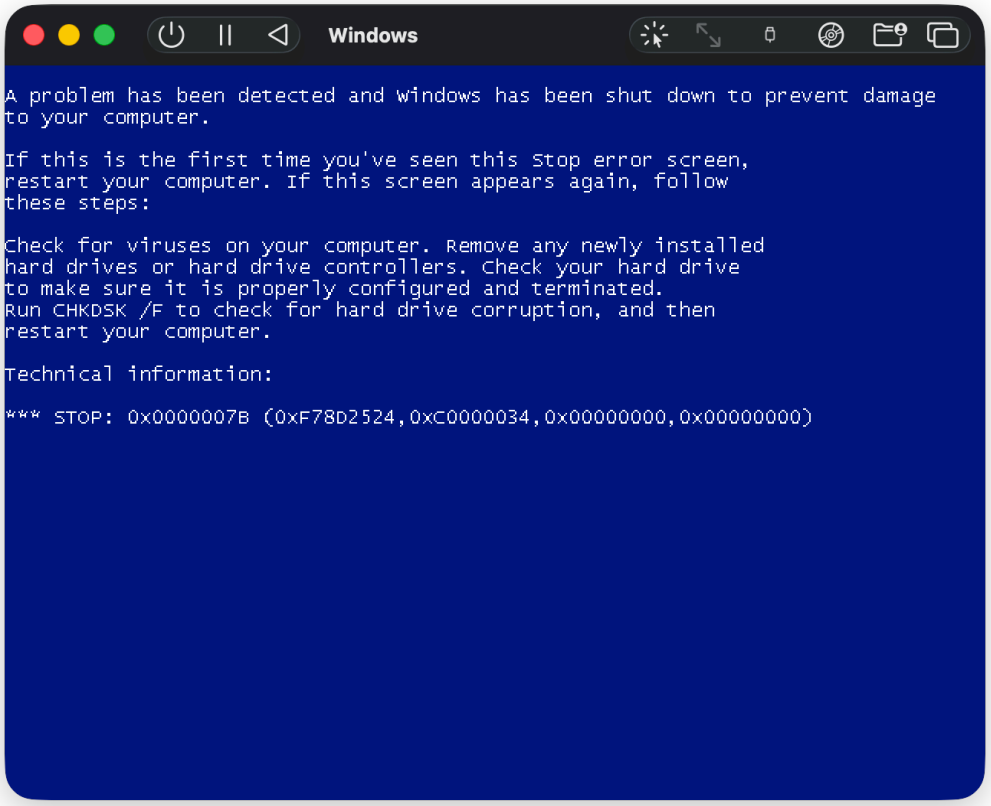


Image 2

5. Windows XP 硬件配置：

   双击utm文件，该虚拟机会自动挂载到 UTM 软件上。点击右上角的“配置”图标。

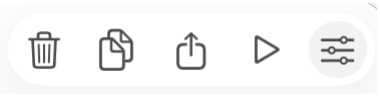


Image 3

   - 内存建议：512MB - 2GB。
   - CPU：不超过2核心，建议保持默认。
   - 网络等：已自动配置好。
   - **[重要]驱动器**：首位默认的是`disk-0.qcow2`，请下载Windows XP Professional SP3的镜像文件，**并把下载好的iso镜像放在启动顺序的第一位**。
   - 下面给出了笔者安装时的资源（可以用迅雷等打开。叠甲：非官方资源，请自行甄别。可以寻找官方资源。）

```
ed2k://|file|zh-hans_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-74070.iso|630237184|EC51916C9D9B8B931195EE0D6EE9B40E|/
```

Fence 3

   下载 ISO 本质上是从 ISO 恢复 XP 系统

6. 启动虚拟机，在弹出提示（Press any key to boot Fron CD/DVD..）后立刻按下Enter（从光盘执行引导）。

当屏幕显示“ Windows XP Professional 安装程序，欢迎使用安装程序”信息时，按下**Enter**。随后安装程序会自动扫描环境，识别到 qcow2 文件后会弹出选项，是否修复安装，此时选择修复（R）即可。

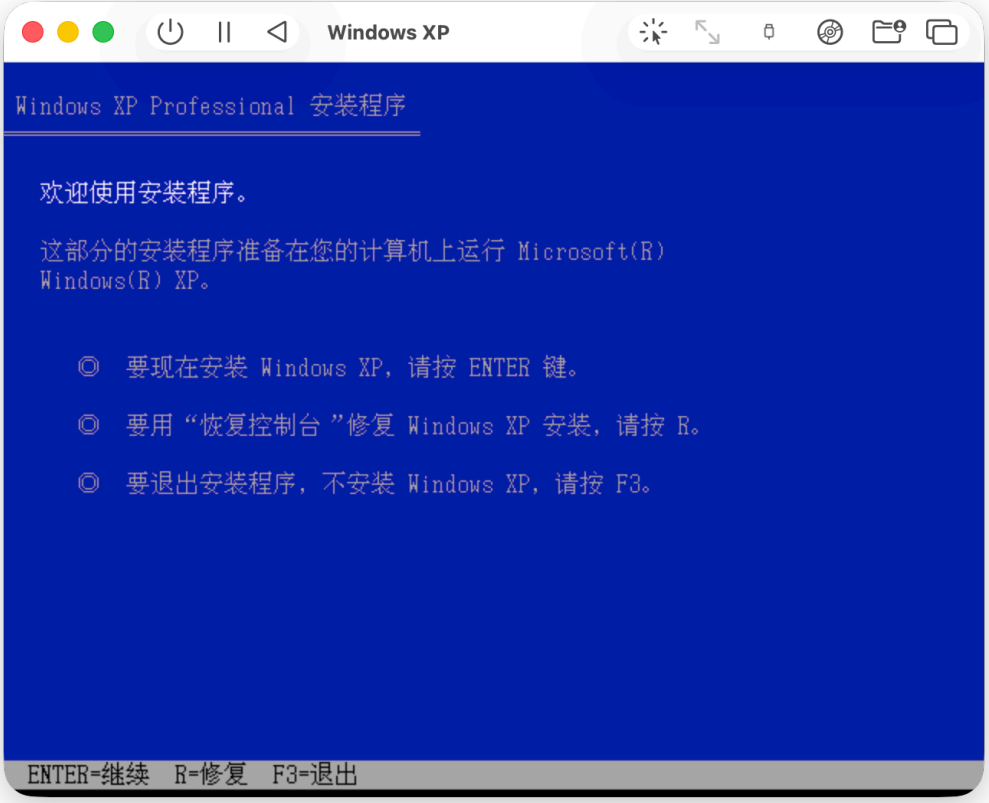


Image 4

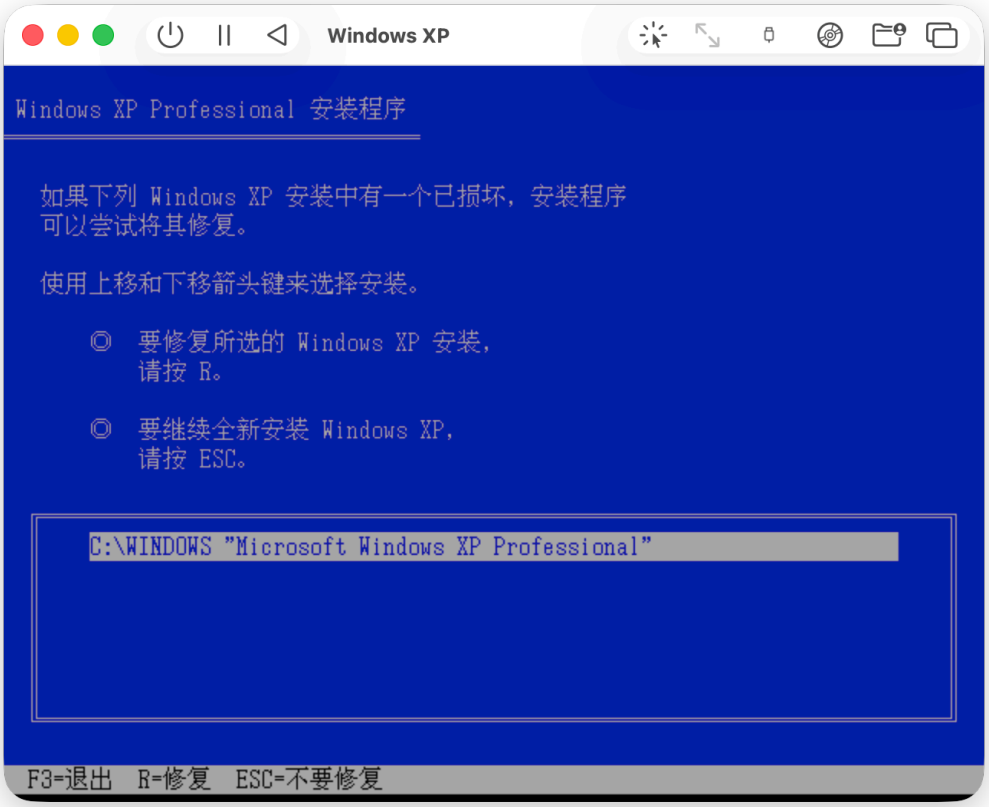


Image 5

等待大约10分钟后需要输入激活码`MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY` (Windows XP SP3批量密钥)。

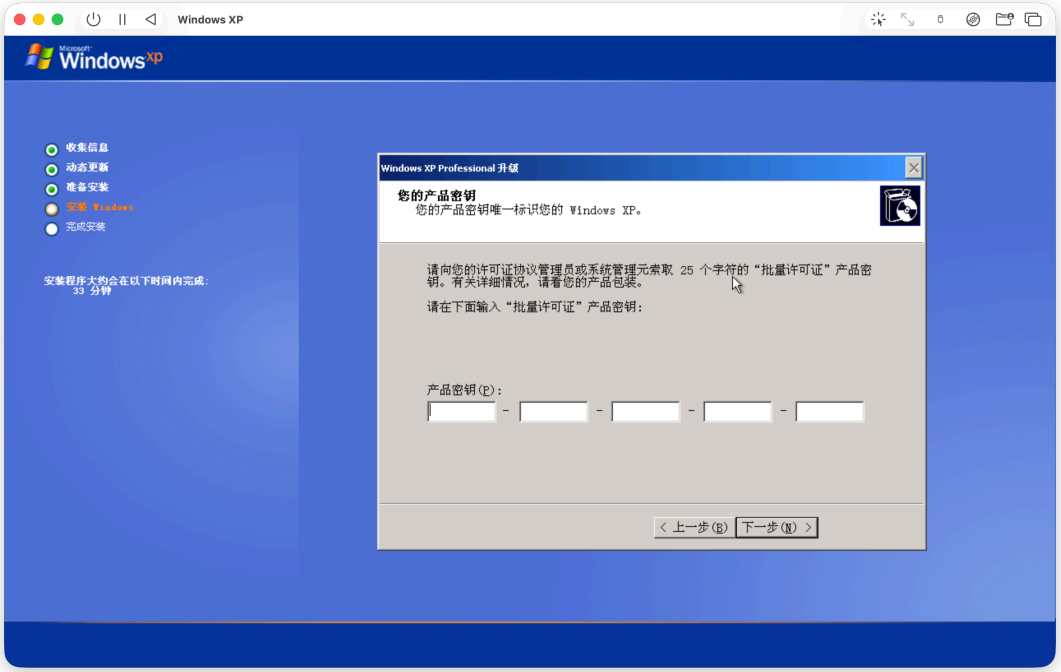


Image 6

继续等待约10分钟后即可成功进入桌面！你可以自由调整分辨率和壁纸了。

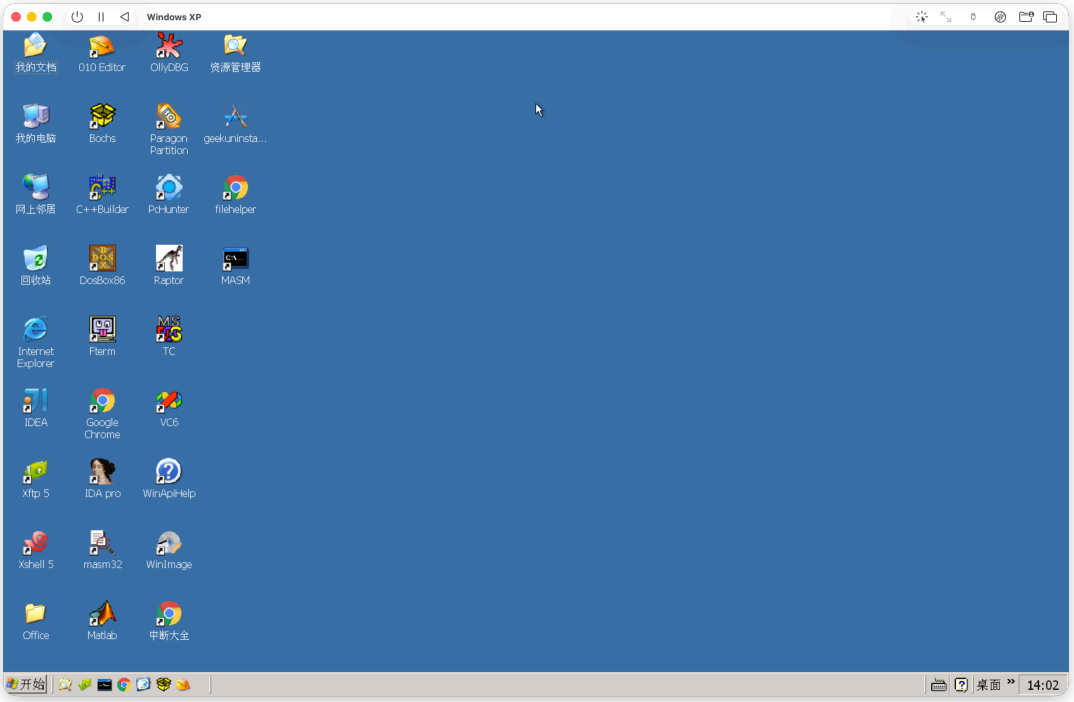


Image 7

2.3 ~~SPICE Guest Tools 折腾记录（放弃）~~

~~**尝试目标**~~

~~实现文件拖拽、剪贴板同步、文件夹共享~~

~~**核心报错**~~

1. ~~qga-vss.dll 加载失败：新版 QEMU 组件依赖 Vista 及以上系统 API，Windows XP 无对应接口~~
2. ~~spice-webdavd 服务无法启动：2.4 及以上版本放弃对 Windows XP 的支持~~

~~**补救尝试**~~

- ~~降级安装 spice-webdavd 2.2 版本~~
- ~~安装 WebDAV 补丁 KB907306~~
- ~~修改 WebDAV 端口为 80~~
- ~~依旧失败~~

~~**结果**~~

- ~~UTM 两种共享模式（SPICE WebDAV / VirtFS）均在 XP 上失效~~
- ~~WebDAV 无法访问、文件夹无效~~
- 经过两周的尝试，决定放弃 UTM 原生共享功能。

  相关的issue：https://github.com/utmapp/UTM/issues/3998

2.4 最终方案：Xftp 5 + SFTP 双向传输

2.4.1 方案优势

- 100% 兼容 Windows XP
- 加密传输，无安全风险
- 双向拖拽操作，简单易用
- 断网可用（虚拟机内网独立传输）
- 不依赖 XP 脆弱系统组件

2.4.2 macOS 端配置

1. 系统设置 → 通用 → 共享 → 开启「远程登录」
2. 查看 UTM 内网 IP 地址：

```
ifconfig | grep inet
```

Fence 4

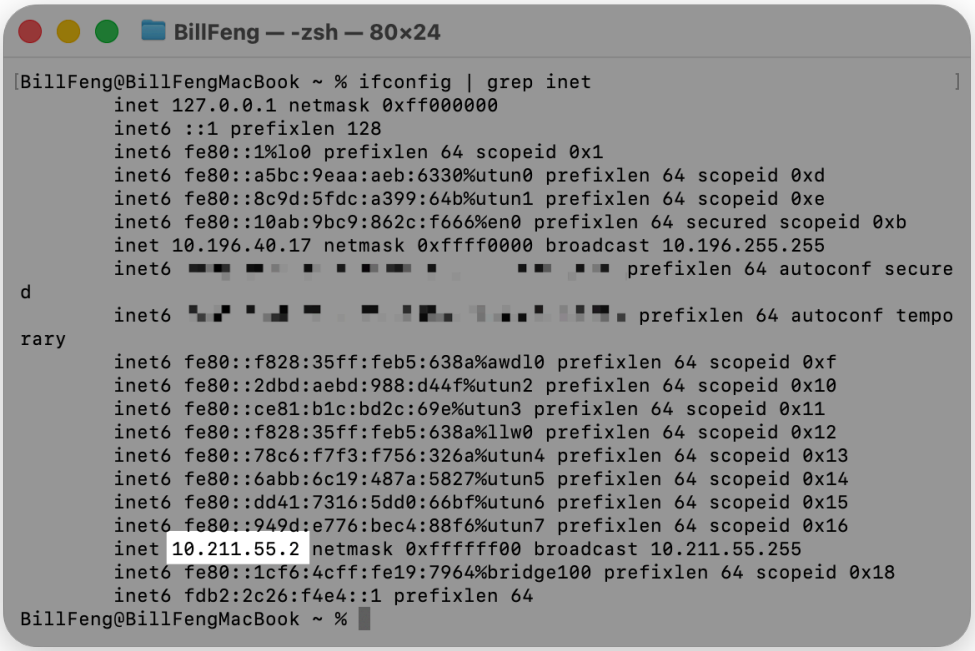


Image 8

得到并记住该地址。

2.4.3 Windows XP 端配置（Xftp 5）

1. 安装 Xftp 5（如果你是汇编的课友，该软件的快捷方式已经在桌面上，直接打开即可。）
2. 新建 SFTP 会话参数
    - 名称：任意
    - 主机：刚才的地址。
    - 协议：SFTP
    - 端口：22
    - 用户名：macOS 登录账号名称
    - 密码：macOS 登录密码
3. 首次连接点击 Accept and Save 保存密钥

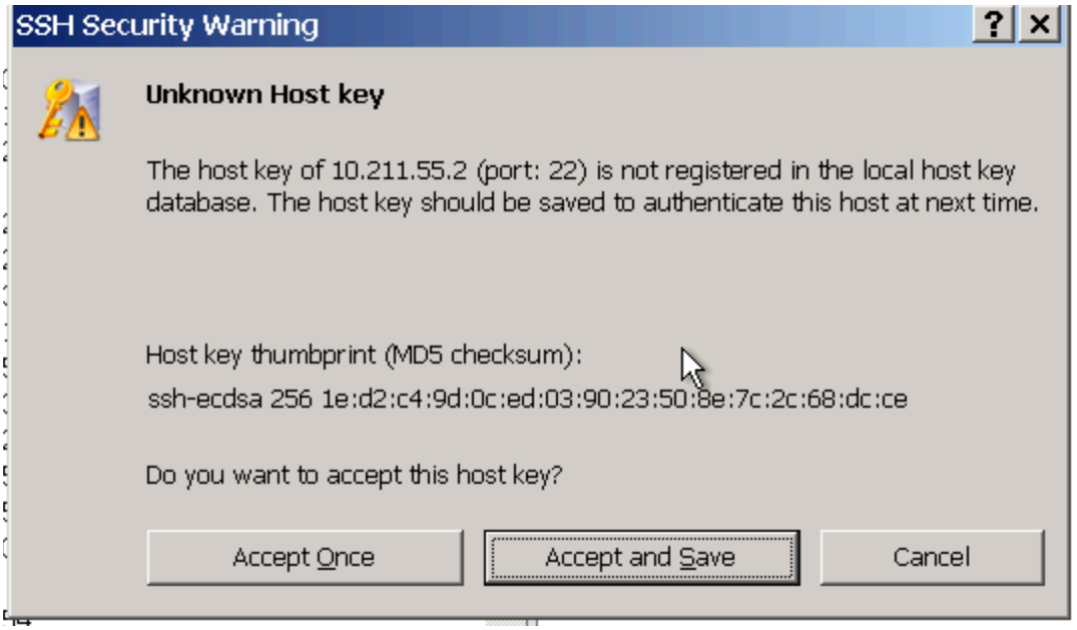
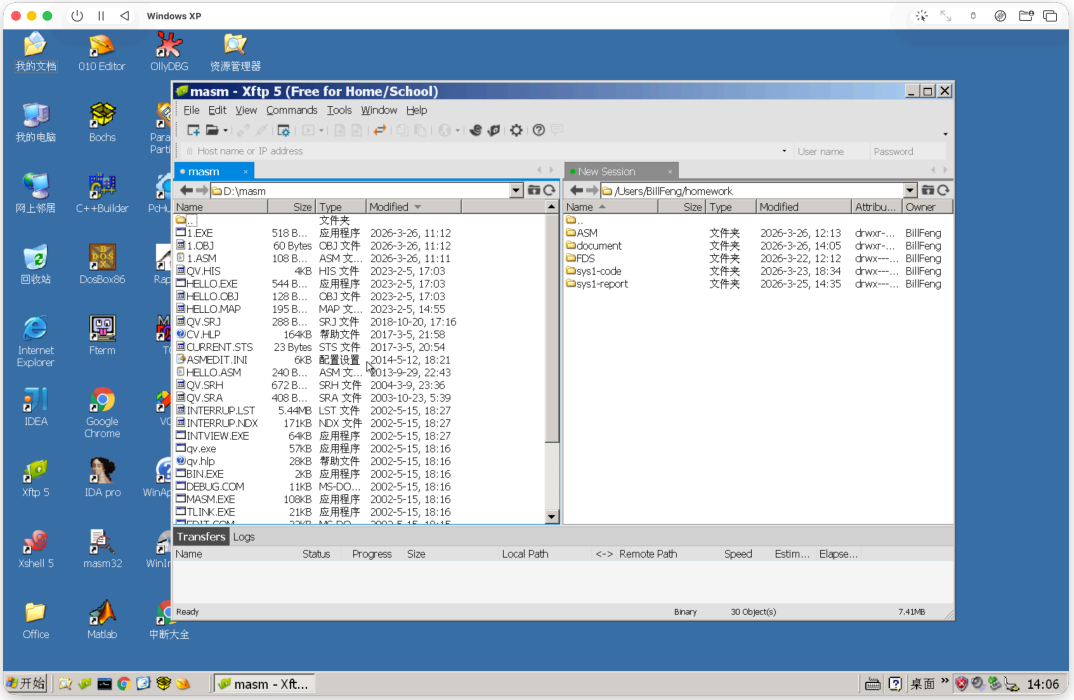


Image 9

4. 连接成功后，左右分栏直接拖拽实现双向文件传输。至此，虚拟机成功安装并完成配置！



2.4.4 说明

- 断网不影响使用（仅在虚拟机与宿主网络互通时有效）：仅依赖虚拟机内部局域网
- IP 地址固定：无需频繁修改配置
- 无病毒穿透风险：虚拟机隔离 + SFTP 加密传输

3. 结语

燃尽了。祝汇编学习顺利。